

机械共性部情报中心

2026.07.20-2026.07.26 第30周

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态五个主题

50

精选情报

15

学术论文

35

国内资讯

5

覆盖主题

15

风电动态

8

金属材料

9

风机噪声

10

风电试验

8

风电螺栓

报告目录

- 1. 风电动态 (15条)
- 2. 金属材料 (8条)
- 3. 风机噪声 (9条)
- 4. 风电试验 (10条)
- 5. 风电螺栓 (8条)

01 启动招标！江苏561MW海上风电项目

2026/7/27

北极星风力发电网

资讯

国内

国内

该资料报道了江苏一个561MW海上风电项目启动招标的消息，属于行业动态新闻。内容主要涉及项目招标启动，未提供具体技术细节或试验数据。证据层级为新闻报道，结论边界限于项目启动阶段。

- 项目位于江苏，装机容量561MW
- 招标已启动
- 来源为北极星风力发电网

💡 该招标启动表明江苏海上风电项目进入实施阶段，对风电设备供应链和工程服务有直接需求，相关企业可关注招标细节。

02 浙江308MW海上风电项目核准调整

2026/7/27

北极星风力发电网

资讯

国内

国内

该资料报道了浙江一个308MW海上风电项目核准调整的消息，属于行业动态新闻。内容主要涉及项目核准调整，未提供具体技术细节或试验数据。证据层级为新闻报道，结论边界限于项目核准阶段。

- 项目位于浙江，装机容量308MW
- 核准调整已发生
- 来源为北极星风力发电网

💡 项目核准调整可能影响项目进度和供应链安排，相关企业需关注调整细节以调整计划。

03 三峡江苏大丰800MW海上风电项目海洋牧场正式启动

2026/7/28

北极星风力发电网

资讯

国内

国内

该资料报道了三峡集团在江苏大丰的800MW海上风电项目配套海洋牧场正式启动的消息，属于行业动态新闻。内容主要涉及海洋牧场启动，未提供具体技术细节或试验数据。证据层级为新闻报道，结论边界限于项目启动阶段。

- 项目位于江苏大丰，装机容量800MW
- 海洋牧场正式启动
- 来源为北极星风力发电网

💡 海洋牧场与海上风电结合，体现了多产业融合趋势，对风电项目生态设计及运维有启示。

04 中广核葫芦岛80万千瓦海上风电项目公示

2026/7/28

每日风电

资讯

国内

国内

该资料报道了中广核在葫芦岛规划建设80万千瓦海上风电项目的公示信息。内容涉及项目规模、投资方及选址，属于行业动态类信息，未提供具体技术细节或试验数据。

- 项目规模为80万千瓦
- 投资方为中广核
- 项目位于葫芦岛海域

💡 该项目的公示标志着海上风电装机容量进一步扩大，对风电设备供应链、施工安装及运维服务提出更高需求，同时推动区域能源结构优化。

05

26台12.5MW机组！江苏华电325MW海上风电项目公示

2026/7/28

每日风电

资讯

国内

国内

该资料报道了江苏华电325MW海上风电项目公示，计划安装26台12.5MW风电机组。内容涉及项目规模、机组型号及数量，属于行业动态类信息，未提供具体技术细节或试验数据。

- 项目总容量325MW
- 采用26台12.5MW机组
- 投资方为江苏华电

💡 该项目采用大容量机组，对风电机组设计、制造及海上施工技术提出更高要求，同时推动大容量机组在海上风电领域的应用验证。

06

我国牵头发起海上风电柔直并网电能质量国际标准成功立项

2026/7/28

北极星风力发电网

资讯

国内

国内

该资料报道了我国牵头发起的海上风电柔性直流并网电能质量国际标准成功立项。内容涉及标准制定背景及意义，属于标准政策类信息，未提供具体技术细节或试验数据。

- 国际标准成功立项
- 我国牵头发起
- 涉及海上风电柔直并网电能质量

💡 该标准的立项有助于规范海上风电柔直并网的电能质量要求，提升我国在海上风电领域的技术话语权，对设备设计、系统集成及运维具有指导意义。

07

国能龙源射阳海上风电一期工程迎来双里程碑

2026/7/27

北极星风力发电网

资讯

国内

国内

该报道介绍了国能龙源射阳海上风电一期工程在2026年7月实现的两个重要里程碑事件，具体内容未详细说明，但表明项目取得阶段性进展。

- 项目实现双里程碑
- 涉及国能龙源射阳海上风电一期工程

💡 该里程碑事件可能对海上风电项目的设计、施工和运维管理提供参考，推动类似工程进度。

08

广东10.3GW海上风电启动竞配！

2026/7/14

北极星风力发电网

资讯

国内

国内

报道称广东省启动了10.3GW海上风电项目的竞争性配置，这是大规模海上风电开发的重要举措，可能涉及多个项目或场址。

- 广东启动10.3GW海上风电竞配
- 竞配规模为10.3GW

💡 大规模竞配将推动海上风电产业链发展，对风机设计、基础施工和运维提出更高要求。

09

重磅！《可再生能源发展“十五五”规划》印发：风光装机28亿千瓦+，海上风电新增开工1亿千瓦！

2026/7/28

每日风电

资讯

国内

国内

报道称《可再生能源发展“十五五”规划》已印发，目标为风光总装机28亿千瓦以上，海上风电新增开工1亿千瓦，体现了国家对可再生能源的强力支持。

- 十五五规划印发
- 风光装机目标28亿千瓦+
- 海上风电新增开工1亿千瓦

💡 规划目标将引导风电行业技术升级和产能扩张，对风机大型化、海上施工和电网消纳提出新挑战。

每日风电

资讯

国内

国内

中广核在海拔4765米的高原地区完成首台风机吊装，创下其海拔最高风电项目纪录。项目位于高海拔区域，对设备适应性、运输和施工提出挑战。报道未提供具体装机容量、机型或后续并网时间。

- 项目海拔4765米，为中广核最高海拔风电项目
- 已完成首台风机吊装
- 项目位于高海拔地区

💡 高海拔风电项目对风机抗低温、低气压性能及运输安装技术提出更高要求，为类似环境下的风电开发提供工程参考。

每日风电

资讯

国内

国内

辽宁省发布2026年新增风电项目建设方案征求意见稿，旨在规范新增风电项目开发。方案涉及项目规模、布局、审批流程等，但具体内容未在摘要中详述。

- 辽宁省发布2026年新增风电项目建设方案征求意见稿
- 方案公开征求意见
- 涉及新增风电项目开发

💡 该政策将影响辽宁省风电项目规划、设备选型及供应链布局，企业需关注审批要求和时间节点。

每日风电

资讯

国内

国内

2025年在山东举办国际风能技术及海上风电装备展览会暨发展论坛，聚焦风能技术、海上风电装备及行业发展。具体参展商、议程和成果未在摘要中说明。

- 2025年在山东举办风能技术及海上风电装备展览会
- 同期举办发展论坛
- 聚焦风能技术和海上风电装备

💡 此类展会促进技术交流与供应链合作，企业可借此展示新产品、了解行业趋势。

北极星风力发电网

资讯

国内

国内

龙源电力开发了海上风电基础非焊接连接技术，旨在解决传统焊接工艺的疲劳和腐蚀问题。该技术通过机械连接方式替代焊接，提高了基础结构的可靠性和耐久性。目前已完成样机测试，但尚未公布长期运行数据。证据层级为初步验证，结论边界限于特定海况和基础类型。

- 非焊接连接技术用于海上风电基础
- 替代传统焊接以提升抗疲劳和耐腐蚀性能
- 已完成样机测试，但缺乏长期运行数据

💡 该技术可减少海上风电基础焊接缺陷导致的疲劳断裂风险，降低运维成本，对海上风电基础设计和施工工艺有重要启示，尤其适用于腐蚀环境严苛的海域。

北极星风力发电网

资讯

国内

国内

福建省发布“十五五”海上风电规划，目标新增装机5.77GW，并计划攻关26MW级风机技术，同时探索海上风电与其他产业融合模式。该规划属于政策文件，未提供具体技术细节或试验数据。证据层级为政府规划，结论边界限于福建省海域。

- 新增海上风电装机5.77GW
- 攻关26MW风机技术
- 探索海上风电+融合发展模式

💡 该规划将推动大容量风机研发和海上风电多能互补，对风机设计、制造和海上施工提出更高要求，同时促进产业链协同发展。

北极星风力发电网

资讯

国内

国内

辽宁省发布“十五五”海洋经济发展规划征求意见稿，提出海上风电装机增长3.6倍，并建设北方最大海上风电母港。该规划属于政策文件，未提供具体技术细节。证据层级为政府规划，结论边界限于辽宁省海域。

- 海上风电装机增长3.6倍
- 建设北方最大海上风电母港
- 规划处于公开征求意见阶段

💡 该规划将带动海上风电规模化发展，对风机运输、安装和运维基础设施提出更高要求，促进北方海上风电产业链集聚。

16 青岛特钢2200MPa超高强度线材赋能204米全球最高风电混塔落地

2026/7/23

微信公众号

资讯

国内

青岛特钢独家供应2200MPa级超高强度钢绞线专用盘条，用于河北辛集204米全球最高风电钢混塔架核心承重结构。该材料强度较行业通用1860MPa级提升近20%，预应力钢材用量减少10%，疲劳性能 ≥ 200 万次。文章介绍了青岛特钢攻克高纯净度控制、微观组织均匀性、同圈强度波动、抗疲劳性能等技术壁垒，实现全工艺自主可控，并指出该材料可降低塔架钢材用量和碳排放，为风电项目降本增效提供方案。

- 青岛特钢独家供应2200MPa级超高强度钢绞线专用盘条
- 材料强度较1860MPa级提升近20%，预应力钢材用量减少10%
- 疲劳性能 ≥ 200 万次
- 应用于河北辛集204米全球最高风电钢混塔架

💡 该材料可大幅降低塔架钢材用量，减少原材料消耗与生产碳排放，为风电项目降本增效、绿色施工提供新材料解决方案；同时为超高风电塔架技术升级积累工程经验，完善国内风电装备自主配套产业链。

17 北部湾风电叶片的复合材料攻防战

2026/7/23

孙老师

资讯

国内

文章系统介绍了风电叶片复合材料应用现状，包括主梁、蒙皮、夹芯结构、腹板、叶根连接区的选材逻辑和受力特点。阐述了疲劳寿命预测的理论基础，如S-N曲线、Goodman图、Palmgren-Miner线性累积损伤、多轴疲劳方法，并提及物理信息神经网络（PINN）等前沿技术。文章强调复合材料损伤渐进性优势，以及北部湾海域对叶片设计的特殊要求。

- 复合材料比强度/比刚度高，密度仅为钢的1/5至1/4
- 主梁材料包括E-玻璃纤维、高模量玻璃纤维、碳纤维等
- 疲劳预测方法包括S-N曲线、Goodman图、Palmgren-Miner法则
- 物理信息神经网络（PINN）用于疲劳预测

💡 为风电叶片复合材料选材和疲劳寿命评估提供工程指导，强调损伤渐进性有利于检测维护，多轴疲劳和PINN方法可提升预测精度，对叶片设计、验证和运维有重要参考价值。

18 海上风电结构健康监测：传感技术、不确定性与人工智能

2026/7/23

Sensors

论文

海外

数字孪生

海上风电

本文综述了海上风电结构健康监测中的传感技术、数据不确定性及人工智能应用。涵盖了环境监测、SCADA、状态监测和结构健康监测系统，涉及固定式和浮式水平轴与垂直轴风机。总结了数据传输和传感器优化布置的关键技术。重点分析了传感数据不确定性的来源，包括海洋环境、平台、环境与运行条件变化及稀疏传感，并探讨了克服不确定性的方法。评估了AI和数字孪生技术的应用潜力，指出多源信号融合建立高可靠智能决策预警框架是未来发展方向。证据层级为综述，结论边界为概念框架与趋势分析。

- 综述覆盖了环境监测、SCADA、状态监测和结构健康监测系统
- 分析了传感数据不确定性的四个主要来源
- 指出多源信号融合是未来重要发展方向

💡 为海上风电结构监测系统的设计提供了传感技术选型、数据不确定性处理及AI融合的参考，有助于提升深水风电场的安全运维水平。

19 恶劣腐蚀环境下沿海陆上风机预应力岩石锚杆基础的涂层-腐蚀耦合耐久性设计

2026/7/22

Coatings

论文

海外

有限元

针对沿海陆上风机预应力岩石锚杆基础在复杂地形和极端环境（高风速、温度变化、地下水入侵、岩体风化）下的长期服役问题，本文引入耐久性设计概念，将腐蚀效应和材料退化纳入分析体系。建立了考虑钢腐蚀、材料松弛和循环荷载耦合效应的长期预应力损失时变分析方法；提出了考虑岩体强度退化和灌浆-岩石界面退化的群锚剪切承载力模型；分析了基础空洞发展与地下水渗流的耦合关系及其对腐蚀演化的作用。开发了满足承载力和耐久性的基础尺寸与预应力参数协调设计方法，并通过有限元分析和工程案例验证。

- 建立了考虑腐蚀、松弛和循环荷载的长期预应力损失时变分析方法
- 提出了考虑岩体强度退化的群锚剪切承载力模型
- 通过工程案例验证了方法满足承载力并抑制空洞发展

💡 为沿海陆上风机基础设计提供了考虑腐蚀退化的耐久性设计方法，可延长基础服役寿命，降低运维成本，对类似腐蚀环境下的基础设计具有参考价值。

Composite Structures

论文

海外

数字孪生

叶片

研究了低温对复合材料风机叶片材料级性能和整体结构刚度的影响。对从12.6米研究叶片提取的试样在+20°C至-20°C四个温度下进行拉伸试验，获取杨氏模量和泊松比。同时在气候室中对全尺寸叶片进行准静态挥舞加载试验，测量应变、位移和内部温度。材料级结果显示试样间分散性大，温度趋势统计不清晰，但整体刚度随温度降低而增加。叶片级试验显示有效刚度随温度降低呈清晰、可重复的近似线性增加，平均结构刚度变化2.7%。表明材料级趋势不能直接外推至结构行为，温度引起的刚度变化应在监测数据解释和数字孪生中考虑。

- 材料级试验显示刚度随温度降低而增加，但试样间分散性大
- 叶片级试验显示有效刚度随温度降低呈线性增加，平均变化2.7%
- 材料级趋势不能直接外推至结构行为

💡 为寒冷气候下风机叶片结构健康监测和数字孪生开发提供了温度补偿依据，建议在监测数据解释中考虑温度引起的刚度变化。

EURIHS

论文

海外

本文提出将灰雁优化算法（GGO）应用于2MW直驱永磁同步发电机（PMSG）风电机组的转子侧和网侧变流器共八个PI增益参数的同时整定。采用基于叶尖速比（TSR）的最大功率点跟踪（MPPT）策略，无需风速测量。在MATLAB/Simulink中使用600秒随机Kaimal风廓线叠加电压跌落进行仿真，与粒子群优化（PSO）、灰狼优化（GWO）、鲸鱼优化算法（WOA）及经典Ziegler-Nichols（ZN）整定对比。GGO-PI的ITAE为0.0317，直流母线超调比PSO-PI降低31.4%，电网电流总谐波失真（THD）为2.31%（低于IEEE 519-2022限值5%），MPPT能量捕获效率97.2%。30次随机试验的Wilcoxon符号秩检验表明GGO在 $p < 0.01$ 水平上统计显著优越。结论认为该方法有效、符合电网规范且可实际部署。

- GGO算法同时整定RSC和GSC的八个PI增益参数
- MPPT基于TSR策略，无需风速测量
- GGO-PI的ITAE为0.0317，直流母线超调比PSO-PI降低31.4%
- 电网电流THD为2.31%，低于IEEE 519-2022的5%限值
- MPPT能量捕获效率为97.2%

💡 该研究提供了一种无需风速测量的MPPT方案，并通过元启发式算法自动整定PI参数，降低了直流母线超调和谐波失真，有助于提升大型PMSG风电机组的并网电能质量和运行稳定性，对控制器设计和现场调试具有参考价值。

Scientific Reports

论文

海外

叶片

本文研究将回收风电叶片纤维和聚丙烯纤维掺入水泥基复合材料，利用超声波法实时连续测量波速和加速度，以评估材料性能。该方法可估算强度、确定动态杨氏模量、分析结构均匀性并监测水化过程。研究提出用回收纤维替代传统纤维的可持续材料创新，并展示了超声无损检测在减少破坏性试验和材料消耗方面的优势。

- 使用回收风电叶片纤维和聚丙烯纤维增强水泥基复合材料
- 实时连续测量超声波波速和加速度
- 可估算强度、动态杨氏模量、结构均匀性和水化进程
- 提出用回收纤维替代传统纤维的可持续方案

💡 该研究为风电叶片回收纤维在建筑材料中的应用提供了无损检测方法，有助于降低破坏性试验成本和材料消耗，对风电叶片退役后的资源化利用和水泥基材料质量控制具有工程参考价值。

Renewable and Sustainable Energy Reviews

论文

海外

本文综述了电化学转换技术在可再生能源（如太阳能、风能、生物质）大规模部署中的关键作用，重点讨论利用可再生电力驱动绿色制氢、生物质升级为平台化学品以及二氧化碳还原为高附加值产品的过程。强调将这些电化学系统集成到循环碳中和性能源网络中，可弥合可再生能源发电与工业化学品生产之间的差距。此外，探讨了人工智能在加速催化剂发现、自动化反应机理探索和优化器件制造中的潜力，并提供了社会经济视角。

- 电化学转换技术用于绿色制氢、生物质升级和CO₂还原
- 集成电化学系统到循环碳中和性能源网络
- 人工智能在催化剂发现和反应机理探索中的应用
- 提供社会经济视角而非仅技术方面

💡 该综述为风电等可再生能源与电化学转换技术的耦合提供了路线图，有助于实现净零排放目标。对风电行业而言，电化学储能和制氢技术可提高风电消纳能力，而AI加速材料开发可降低电化学系统成本，推动风电与化工产业的协同发展。

24 风力发电机的危害有多大？应该立刻叫停，还是稳步加大推广力度？

2026/7/27

微信公众号

资讯

国内

本文客观梳理了风力发电机的真实负面影响，包括近距离居民面临的噪音和光影频闪困扰、对鸟类和蝙蝠的潜在撞击风险、叶片回收环保难题以及电力输出不稳定问题。基于实测数据和国家标准，指出噪音在300米处降至45分贝左右，700米外基本融入环境；鸟类撞击风险远低于建筑物玻璃和家猫等因素。文章强调风险可控，需科学选址、生态保护和居民权益保障，不能一刀切关停。

- 噪音实测：基座约70-75分贝，300米处约45分贝，700米外基本不可闻
- 鸟类撞击风险远低于建筑物玻璃、家猫等因素
- 叶片回收是环保难题，但技术正在规模化落地
- 电力输出不稳定需配套储能和跨省输电

💡 对风电项目选址、环评标准、降噪设计、鸟类保护措施及叶片回收技术研发具有工程启示，强调合规建设与生态保护并重。

25 时代绿能梁山县西侯140MW风电项目试运行，噪声符合限值

2026/7/26

微信公众号

资讯

国内

报道了时代绿能梁山县西侯140MW风电项目试运行情况。项目单个风机在距离126米后噪声级降为50dB，最近村庄距离490米，满足《声环境质量标准》2类标准（昼间60dB、夜间50dB）。目前处于试运行阶段，存在机械磨合期，正常运行后噪声会进一步降低。后续将定期监测，确保不超标。

- 单个风机126米后噪声级降为50dB
- 最近村庄距离490米，满足2类标准
- 试运行阶段，机械磨合期后噪声会降低

💡 对风电项目噪声监测和合规性验证具有参考价值，强调试运行期间噪声可能偏高，需待正常运行后评估。

26 采用NACA0012和NACA0015翼型的Savonius与三叶片Darrieus型垂直轴风力机气动分析

2026/7/23

Scientific Reports

论文

海外

气动

叶片

该研究结合数值模拟与风洞实验，分析了低风速下垂直轴风力机的气动性能。数值部分采用滑移网格技术对三叶片Darrieus型风力机进行瞬态CFD模拟，雷诺数范围 5.3×10^4 至 2.67×10^5 ，实验部分对Savonius转子进行风洞测试。结果表明，在TSR=2.5、风速6-10 m/s条件下，NACA0015翼型比NACA0012翼型产生的周期平均气动扭矩高21.9%-84.3%，同时力矩波动指数降低14.8%-22.6%。Savonius转子验证了低风速适用性。证据来自数值模拟和实验，结论受限于特定翼型和工况。

- 数值模拟采用ANSYS Fluent滑移网格技术，近壁网格分辨率 10^{-5} m，收敛准则 10^{-6}
- 实验使用3D打印PLA模型在亚音速风洞中进行，雷诺数范围 2.53×10^4 至 1.27×10^5
- NACA0015翼型在TSR=2.5时扭矩提升21.9%-84.3%，MFI降低14.8%-22.6%

💡 研究为低风速垂直轴风力机翼型选型提供了量化依据，NACA0015翼型在提高扭矩和降低波动方面优于NACA0012，有助于优化城市和内陆风电设计。Savonius转子验证了低风速适用性，可指导小型风电装置开发。

27 垂直轴风力机叶片气动优化：结合CFD和改进BP神经网络的混合代理建模策略

2026/7/25

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C Journal of Mechanical Engineering Science

论文

海外

噪声

气动

叶片

神经网络

该研究提出一种模型驱动的垂直轴风力机叶片气动优化框架，结合CFD和改进的BP神经网络建立设计变量与气动性能的关系，采用DBO-BPNN代理模型与非支配排序遗传算法(NSGA)寻找最优方案。优化后叶片升阻比提高7.52个单位，制造材料节省8.15%，原材料阶段碳排放减少91.079 kg（碳纤维增强塑料）和62.132 kg（玻璃纤维增强塑料）。证据来自数值优化，结论受限于代理模型精度和特定叶片设计。

- 优化框架结合CFD和改进BP神经网络，采用DBO-BPNN代理模型
- 优化目标为升阻比、材料节省和碳排放
- 优化后升阻比提高7.52个单位，材料节省8.15%

💡 该优化方法可指导VAWT叶片设计，在提升气动性能的同时降低材料和碳排放，适用于城市和低风速环境的风力机开发，具有工程实用价值。

The International archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences/International archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences

论文 海外 噪声 叶片

该研究提出一种基于地面激光扫描(TLS)的非接触、无标记风力机叶片模态分析方法，用于确定固有频率和振型。通过模拟数据、实验室实验（4米长试件）和全尺寸现场实验（88米叶片）验证。模拟显示主导频率识别精度约0.1 Hz，前两阶弯曲振型可靠重建。实验室中TLS与摄影测量结果吻合良好。现场实验成功识别了叶片沿展向的固有频率和振型。证据来自多尺度验证，结论表明TLS是传统传感器方法的低成本替代方案。

- 方法基于TLS，无需接触和标记
- 模拟中频率识别精度约0.1 Hz
- 实验室实验使用4米试件，摄影测量作为参考
- 现场实验在88米全尺寸叶片上进行

该非接触模态分析方法为大型风力机叶片的结构健康监测提供了低成本、实用的替代方案，可减少传感器安装和维护成本，适用于现场快速检测。

Journal of Nondestructive Evaluation

论文 海外 断裂 叶片

该论文利用声发射技术表征3D打印碳纤维材料在风电叶片应用中的断裂机制。通过分析声发射信号，识别了不同断裂模式（如基体开裂、纤维断裂等）的特征。研究基于实验室测试，提供了断裂机制与声发射参数之间的对应关系。证据层级为实验研究，结论局限于特定打印工艺和材料。

- 声发射技术用于识别3D打印碳纤维的断裂模式
- 基体开裂和纤维断裂的声发射特征被区分
- 研究基于实验室测试，未涉及实际叶片工况

为风电叶片用3D打印碳纤维的在线健康监测提供声发射特征参考，有助于设计阶段选择材料及工艺，但需进一步验证在真实叶片中的适用性。

Engineering Research Express

论文 海外

该论文提出一种结合麻雀搜索算法和粒子群优化算法优化深度置信网络（SSA-PSO-DBN）的风机故障早期预警方法。利用来自三个不同区域风场的SCADA数据，考虑地理、气候和控制策略差异。实验表明该方法能有效实现故障早期预警，并在多区域数据集上验证了有效性。证据层级为实验验证，结论基于特定数据范围。

- SSA-PSO-DBN算法用于风机故障早期预警
- 使用三个不同区域风场的SCADA数据验证
- 方法适应不同运行环境和故障类型

为风电场运维提供一种适应多区域工况的故障预警算法，可提前发现潜在故障，减少停机损失，但需在实际风场中进一步测试。

Wind energy science

论文 海外

该论文提出利用大涡模拟（LES）估计的异质协方差改进声学层析成像反演，用于测量风电机组尾流中的大气速度和温度波动。与经典各向同性协方差模型相比，LES-informed模型在方差、湍动能和频谱内容上更接近真实场，但某些情况下解析模型仍具竞争力。证据层级为数值模拟对比，结论基于特定LES设置。

- LES估计的异质协方差用于声学层析成像反演
- 改进尾流中速度和温度波动的测量精度
- 解析模型在某些情况下仍表现良好

为风电场尾流监测提供更精确的声学层析成像方法，有助于优化机组布局和提升发电效率，但需现场验证。

Ocean Engineering

论文

海外

海上风电

本文提出一种利用稀疏应变测量重构海上风电塔大变形的的方法。通过有限元模拟和实验验证，该方法在少量传感器下能准确重构塔体变形，误差在5%以内。证据层级为数值模拟与实验室验证，结论适用于海上风电塔的变形监测。

- 提出基于稀疏应变测量的大变形重构方法
- 通过有限元模拟和实验验证方法有效性
- 重构误差在5%以内

💡 该方法可减少传感器数量，降低海上风电塔结构健康监测成本，提高变形监测的实时性和准确性，对运维决策有重要参考价值。

33 如何获得真实的碳纤维复合材料弯曲模量和强度？三点弯曲试验全流程解析

2026/7/27

佛山翁开尔

资讯

国内

本文参照GB/T 3356等标准，使用鲲鹏BOYI 2025-100电子万能试验机对碳纤维复合材料进行三点弯曲试验，考察加载系统精度与夹具适应性对弯曲模量及强度结果的影响。试验在室温下进行，试样尺寸 $200 \times 12.85 \times 3.28$ mm，跨厚比32:1，压头半径3mm，速度2mm/min。两根试样弯曲模量分别为235.18 GPa和225.15 GPa，弯曲强度分别为554.30 MPa和535.66 MPa，曲线平滑，破坏形式一致，验证了系统的高精度与稳定性。

- 试验参照GB/T 3356-2014、GB/T 1449-2005及ASTM D7264-21标准
- 使用鲲鹏BOYI 2025-100电子万能试验机及三点弯曲夹具
- 两根试样弯曲模量分别为235.18 GPa和225.15 GPa
- 试验后样品破坏形式一致，支座部位无明显压痕

💡 该试验系统可满足复合材料弯曲性能测试标准要求，为风电叶片等领域的材料选型、质量控制和失效预测提供可靠数据支持，有助于提升结构设计的安全性与重现性。

34 颗粒冲刷：材料烧蚀试验中容易低估的关键变量

2026/7/27

作者：李建敏

资讯

国内

本文指出在含铝固体发动机中，材料烧蚀不仅受高温燃气影响，还受 Al_2O_3 凝聚相颗粒的机械冲击、热冲击和沉积作用。颗粒冲刷可能改变材料失效机制，如提前移除炭化层、增加热输入或形成沉积层。气相烧蚀与两相流烧蚀在载荷、表面行为和建模重点上存在显著差异。实验室送粉试验虽便于控制参数，但与发动机内原位生成的颗粒在来源、相态、粒径演化等方面有差异。工程试验需控制颗粒质量流率、粒径分布、速度、温度等参数，并建立气相基线试验以识别增量效应。

- 颗粒冲刷包括机械冲击、热颗粒冲击和沉积三种过程
- 两相流烧蚀不能简单表示为气相烧蚀量与机械冲刷量的线性叠加
- 实验室送粉试验与发动机内原位颗粒存在来源、相态、粒径演化等差异
- 工程试验需设置气相基线试验以识别颗粒加入后的增量效应

💡 在含铝固体发动机喷管和绝热层设计中，必须考虑颗粒冲刷对材料失效机制的改变，不能仅复现温度和热流。地面模拟试验应控制颗粒参数并建立气相基线，以准确评估材料在真实两相流环境中的烧蚀行为，指导材料选型和结构设计。

35 万能材料拉力试验机：从工作原理到行业应用详解

2026/7/27

微信公众号

资讯

国内

本文详细介绍了万能材料拉力试验机（电子万能试验机）的工作原理、核心结构及行业应用。文章指出该设备可对金属、塑料、橡胶等材料进行拉伸、压缩、弯曲等试验，测量抗拉强度、屈服强度等力学指标。工作原理为伺服电机驱动滚珠丝杆施加力，负荷传感器采集信号并转化为力-位移曲线。核心结构包括测量系统、驱动系统、控制系统和软件。文章还以东莞市利拓检测仪器有限公司为例，介绍了其产品特点和技术积累，强调选型时应关注机架、传感器精度、软件功能等。本文为科普性介绍，无具体试验数据。

- 万能材料拉力试验机可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验
- 测量指标包括抗拉强度、屈服强度、断裂伸长率、弹性模量
- 核心结构由测量系统、驱动系统、控制系统及上位电脑软件组成
- 东莞市利拓检测仪器有限公司拥有10多项软件著作权和16项技术专利

💡 本文为风电装备材料力学性能检测设备选型提供参考，强调机架稳定性、传感器精度和软件功能对测试可靠性的影响，有助于提升风电材料验证和质检水平。

失效与测试砖家

资讯

国内

本文讨论了金属材料常温拉伸试验数据有效性的判断方法，重点从断裂位置和断口形貌两方面分析。依据GB/T 228.1-2021，断裂发生在标距内且距标距标记≥L0/3时数据有效；若断裂在标距外则无效；若在标距内但距标记 < L0/3，伸长率满足要求可采信，否则重做。文章将断裂区域分为A（接受）、B（有限接受）、C（不接受）三区，并列举了斜口、缩口、平口等断口形貌及其判断。还分析了材料、制样、试验方面的异常原因，并提到0.5mm以下高锰不锈钢BA产品试验成功率仅50%，可能与加工硬化及氢脆有关。

- 断裂发生在标距内且距标距标记≥L0/3时数据有效
- 断裂在标距外则试验无效，需重做
- 0.5mm以下高锰不锈钢BA产品试验成功率仅50%
- 同钢种2B表面产品试验成功率100%

💡 本文为风电金属材料拉伸试验数据有效性判定提供实操指南，有助于提高风电部件材料检验的准确性和一致性，减少误判导致的重复试验或质量风险。

标准图集Xz

资讯

国内

本文解读了GB/T 2650-2022《金属材料 焊缝破坏性试验 冲击试验》标准，该标准于2022年11月1日实施，替代GB/T 2650-2008，修改采用ISO 9016:2022。标准规定了焊缝夏比V型缺口冲击试验的取样位置、试样制备和试验程序。核心变化包括：冲击试验位置明确（焊缝金属、熔合线、热影响区各3个缺口）；热影响区缺口轴线应尽量与熔合线重合，偏差不得超过0.5mm；新增“全焊缝金属冲击”术语。标准适用于金属材料焊缝冲击试验，与GB/T 229共同构建冲击试验标准体系。文章还提供了标准获取方式。

- GB/T 2650-2022于2022年11月1日实施，替代GB/T 2650-2008
- 冲击试验位置：焊缝金属、熔合线、热影响区各3个缺口
- 热影响区缺口轴线与熔合线偏差不得超过0.5mm
- 新增术语“全焊缝金属冲击”

💡 该标准为风电焊接结构焊缝冲击韧性评价提供统一技术依据，规范了取样和试验流程，有助于提升风电塔筒、叶片等焊接接头的质量评定可靠性。

全国风力发电标准化技术委员会

资讯

国内

国内

全国风力发电标准化技术委员会在呼和浩特召开了两项数字孪生系统机械行业标准的征求意见稿会。会议讨论了标准草案，旨在规范风力发电机组数字孪生系统的技术要求和测试方法。目前处于征求意见阶段，尚未正式发布。

- 两项数字孪生系统机械行业标准征求意见稿会召开
- 标准涉及技术要求和测试方法
- 会议在呼和浩特举行

💡 该标准将统一风电数字孪生系统的技术要求和测试方法，促进数字孪生技术在风电行业的规范应用，提升风电机组运维效率和可靠性。

北极星风力发电网

资讯

国内

国内

中海油研究总院自主研发的18MW半潜风电融合平台通过了国际船级社审查和模型试验验证。该平台融合了风电与海洋工程结构，验证了其安全性和可行性。目前处于验证阶段，尚未商业化。

- 18MW半潜风电融合平台通过国际船级社审查
- 通过模型试验验证
- 平台由中海油研究总院自主研发

💡 该平台的成功验证为深远海大容量浮式风电开发提供了技术储备，有望降低浮式风电成本，推动海上风电向深远海发展。

全国风力发电标准化技术委员会

资讯

国内

国内

全国风力发电标准化技术委员会在呼和浩特组织召开了《风能发电系统 风力发电机组概率设计方法》等五项国家标准的征求意见会。会议旨在讨论和收集对标准草案的意见，推动风电领域标准化工作。资料仅报道会议召开事实，未提供具体技术内容或结论。

- 会议涉及五项国家标准征求意见
- 会议地点为呼和浩特
- 主办单位为全国风力发电标准化技术委员会

💡 该标准征求意见会为风电行业概率设计方法的规范化提供了基础，有助于统一设计准则，提升机组可靠性和安全性，对设计验证和运维策略有指导意义。

全国风力发电标准化技术委员会

资讯

国内

国内

全国风力发电标准化技术委员会在青岛组织召开了《风力发电机组 构架式塔架》行业标准征求意见会。会议旨在讨论和收集对标准草案的意见，推动构架式塔架标准化。资料仅报道会议召开事实，未提供具体技术内容或结论。

- 会议涉及构架式塔架行业标准征求意见
- 会议地点为青岛
- 主办单位为全国风力发电标准化技术委员会

💡 该标准征求意见会为构架式塔架的设计、制造和验收提供了标准化依据，有助于提升塔架结构的安全性和经济性，对供应链和运维有积极影响。

Structural Health Monitoring

论文

海外

本文提出一种多阶非平稳驱动协整框架，利用Johansen协整方法识别SCADA数据中的长期均衡关系，通过马氏距离构建监测统计量并设定控制限。数值模拟和实际风电机组SCADA数据验证表明，该方法能有效处理多阶非平稳性，提前约40分钟和33小时7分钟检测到发电机轴承损坏和发电机故障，优于主成分分析和偏最小二乘法。

- 方法基于Johansen协整和马氏距离
- 使用实际风电机组SCADA数据验证
- 提前检测到发电机轴承和发电机故障

💡 该方法可提前数十分钟至数小时预警发电机故障，为风电机组状态监测和预测性维护提供更可靠的工具，有助于减少非计划停机，降低运维成本。

43 中联微课堂：螺栓断裂案例分析：从5起真实事故中学到的教训

2026/7/27

微信公众号

资讯

国内

本文通过5起真实螺栓断裂事故案例，分析了失效原因：化工厂高温蠕变（8.8级螺栓用于280℃）、桥梁氢脆（10.9级螺栓酸洗吸氢）、风电塔筒疲劳（预紧力仅设计值60%）、储罐腐蚀（304不锈钢在海水环境）、建筑松动（无防松措施）。每起案例均给出正确做法和预防措施，并总结5个关键教训。证据来源于事故调查，结论基于失效分析，未提供统计显著性。

- 化工厂案例中8.8级螺栓在280℃下发生蠕变松弛
- 桥梁案例中10.9级螺栓安装后48-72小时发生延迟断裂
- 风电案例中预紧力只有设计值的60%，疲劳寿命从20年降至3年

💡 对设计选型：高温环境必须选用耐高温螺栓（如B7），高强度螺栓需控制氢脆工艺；对运维：风电螺栓需校准扭矩、复检预紧力，建立寿命监测系统；对供应链：需根据环境（海水、振动）选择合适材料和防松措施。

44 2026 A325螺栓怎么选？多工况中立实测评测指南

2026/7/27

微信公众号

资讯

国内

本文对四家企业的A325螺栓进行多工况实测对比：常温工况下抗拉强度均高于国标，阿斯米达1150MPa；极端温度工况下，阿斯米覆盖-101℃至593℃，高温形变<0.15%；盐雾测试中，阿斯米三层复合镀层1500小时红锈<5%，其他品牌700-900小时。评测基于第三方抽检报告，结论客观，但未提供统计误差。

- 常温工况下阿斯米螺栓抗拉强度1150MPa，变形量0.2%以内
- 极端温度工况下阿斯米通过-101℃至593℃全温区测试
- 盐雾测试中阿斯米1500小时红锈占比低于5%

💡 对选型：常温工况可选用常规产品，极端温度需专项检测报告；强腐蚀场景需关注镀层结合强度，建议要求拧动模拟后盐雾数据；对供应链：需核验厂商ISO9001认证及批次稳定性。

45 2026美标全螺纹螺柱选购指南 | 4大品牌中立实测评测

2026/7/27

微信公众号

资讯

国内

本文对四家企业的美标全螺纹螺柱进行评测：高低温测试覆盖-101℃至593℃，阿斯米全温区通过，其他品牌温区较窄；盐雾测试中阿斯米1500小时无红锈，其他品牌720-1230小时出现锈蚀；交付能力方面，阿斯米年产能980万支，库存7.8万吨。评测基于第三方检测报告，结论客观，但未提供统计误差。

- 阿斯米螺柱通过-101℃至593℃全温区测试
- 阿斯米盐雾1500小时表面无明显红锈
- 阿斯米年产能980万支，常备库存7.8万吨

💡 对选型：极端工况需核验专项检测报告，强腐蚀场景建议选用三层复合镀层产品；对供应链：大型项目需评估厂商产能和库存，非标定制需考虑交付周期。

46 河南鲁山风电"断头"事故，轮毂叶片为何突然坠落？

2026/7/26

徐磊

资讯

国内

本文分析了河南鲁山某风电项目风机轮毂及叶片整体脱落事故的可能原因。作者结合行业技术规范与同类案例，提出三种主要假设：连接螺栓失效（强度不足、安装力矩不当或疲劳断裂）、轮毂铸件缺陷（气孔、缩松或疲劳裂纹）、变桨系统失控导致超速。强调巡检中力矩抽检、无损探伤和振动监测的重要性。目前事故原因仍在调查中，本文仅为初步分析，无实验数据支撑。

- 事故发生在河南平顶山市鲁山县某风电项目
- 轮毂与叶片整体从高空脱落
- 作者提出三种可能原因：螺栓失效、轮毂缺陷、变桨系统失控
- 具体原因仍在调查中

💡 对风电运维的启示：应加强连接螺栓力矩抽检、轮毂无损探伤和主轴振动监测，避免巡检流于形式导致小问题演变为灾难性事故。

本文梳理了风电和航空精密零部件领域的15家专精特新上市公司，重点分析了飞沃科技（风电预埋螺套全球市占率超70%）、超捷股份、腾达科技等企业的业务布局、订单情况和成长空间。提及2026年上半年国内专精特新企业增加值同比增长10.4%，飞沃科技全年订单预计500万只，同比增长15%。文章还介绍了航空航天密封件、高端精密结构件等细分领域，强调国产替代和海外市场拓展。

- 飞沃科技风电预埋螺套全球市占率超70%
- 2026年上半年国内专精特新企业增加值同比增长10.4%
- 飞沃科技2026年全年订单预计500万只，同比增长15%
- 产品出口20余个国家和地区

💡 对风电供应链的启示：关注预埋螺套等精密紧固件的国产替代和海外产能布局，大型化趋势提升紧固件价值量，需确保25年全生命周期可靠性。

本文对四家A325螺栓供应商（浙江海力、上海高强度螺栓厂、宁波中轴、阿斯米无锡）进行了横向实测，测试在第三方实验室完成，采用盲样编号。常温工况下，四家产品抗拉强度均 $\geq 830\text{MPa}$ ，尺寸公差合规。盐雾测试1500小时后，阿斯米产品仅少量白锈，无红锈，采用三层复合镀层（锌层 $\geq 100\mu\text{m}$ ）。低温冲击测试中，阿斯米在 -101°C 仍保持合规冲击韧性；高温 593°C 硬度保持率超92%，其余三家超75%。文章提供了选型建议。

- 四家供应商产品常温抗拉强度均 $\geq 830\text{MPa}$
- 盐雾测试1500小时，阿斯米产品无红锈，其余三家800小时出现点状红锈
- 阿斯米产品在 -101°C 低温冲击性能稳定，高温 593°C 硬度保持率超92%
- 测试在第三方实验室完成，盲样编号

💡 对风电等工程选型的启示：高盐雾环境应选用三层复合镀层螺栓（锌层 $\geq 100\mu\text{m}$ ）；极端低温（如 -60°C 以下）需验证低温冲击韧性；高温工况需关注硬度保持率。建议采购时明确测试标准。

本文针对高强度螺栓选型误区与隐蔽陷阱进行科普，指出同等级螺栓在不同温度、腐蚀环境下寿命差异可达5倍以上，报价贵30%的产品全生命周期成本反而低30%以上。强调极端工况（如LNG管道 -101°C 、裂解炉 593°C ）需专项校验，镀层厚度、晶粒度、硬度区间等参数易被虚标。以阿斯米公司为例，其SA193-B7M合金钢经深冷处理和多级回火，硬度控制在HRC33-39，抗疲劳寿命提升。文章基于行业经验与公开检测数据，未提供系统试验数据。

- 同等级螺栓在不同温度、腐蚀环境下实际使用寿命差异可达5倍以上
- 报价贵30%的高强度螺栓全生命周期使用成本反而低30%以上
- 普通国标螺栓低温冲击测试要求 -40°C ，LNG管道需 -101°C
- 白牌厂商常见伪装手法：镀层厚度虚标、套用检测报告、低等级冒充高等级
- 阿斯米公司产品耐温跨度 -101°C 至 593°C ，已完成 -101°C 冲击测试

💡 对极端工况（如风电、海洋平台、LNG）的螺栓选型提出警示：必须要求供应商提供对应批次完整检测报告，关注晶粒度、硬度区间、合金元素等隐蔽参数，避免因选型失误导致停工损失。全生命周期成本考量优于初期报价。

该研究针对大型海上风电塔筒法兰环焊缝，通过控制热输入参数来最小化残余应力和变形。采用有限元模拟与实验验证相结合的方法，分析了不同焊接热输入对残余应力分布和变形量的影响。结果表明，优化热输入参数可显著降低焊缝区域的残余应力峰值和整体变形，为海上风电塔筒焊接工艺提供参考。证据层级为数值模拟与有限实验验证，结论受限於特定塔筒尺寸和材料。

- 研究聚焦於大型海上风电塔筒法兰环焊缝
- 通过控制热输入参数来最小化残余应力和变形
- 采用有限元模拟与实验验证相结合的方法

💡 对海上风电塔筒法兰焊接工艺设计具有直接指导意义，通过优化热输入参数可降低残余应力，减少焊接变形，提升塔筒结构疲劳寿命和可靠性，降低运维成本。

